

基于 openvela + ai_agent + MiMo 的 AI 硬件安全提醒原型

作品定位

面向盲人和低视力用户的可穿戴安全提醒胸牌。它把障碍、台阶、紧急求助等事件转换成短句提醒，并保留本地安全 fallback。

边界声明

这不是成熟导航设备，不替代手杖、导盲犬或专业辅助设备；它验证的是端侧事件处理、AI 提醒和执行动作闭环。



低打扰、短提醒、失败可控

场景

用户佩戴 BlindBadge 行走。设备发现前方障碍逐渐接近、下行台阶或紧急求助事件。

输出

设备只给一句行动明确的中文提醒，例如“前方40厘米有障碍，请先停下确认”。

安全原则

AI 可以优化表达，但本地规则永远能给出安全提醒；紧急求助不依赖 AI。

```
openvela nsh
```

```
$ blind_badge_app obstacle 40 front --ai
[BlindBadge] event: obstacle_near
[BlindBadge] distance_cm: 40
[BlindBadge] suggestion: 前方40厘米有障碍，请先停下确认
[BlindBadge] ai_response: 前方40厘米有障碍，请先停下确认
[BlindBadge] action.vibration: strong
```

事件 -> 策略 -> AI -> fallback -> 执行动作

端侧闭环

QEMU 阶段用命令模拟传感器事件；硬件阶段在 E-SP32-S3-EYE 上通过 LCD、Wi-Fi、I2S/串口验证同一条产品链路。

模块

blind_badge_event 负责事件，policy 负责风险阈值，ai 模块调用 ai_agent/MiMo，action 输出语音、震动和紧急发送动作。

```
openvela nsh
```

```
hazard event
-> local policy / severity
-> ai_prompt
-> ai_agent / MiMo
-> fallback guard
-> voice / vibration / emergency_send
```

NSH 应用、QEMU、ESP32-S3-EYE、网络与显示

应用接入

比赛仓库通过 manifest linkfile 将 app/blind_badge_app 映射到 packages/demos/contest2026_024_blind_badge_app。

运行目标

QEMU 使用 goldfish-arm64-v8a-ap；硬件目标是 ESP32-S3-EYE，使用 Wi-Fi、framebuffer LCD、I2S 麦克风验证路径。

```
openvela nsh
```

```
$ ./build.sh vendor/openvela/boards/vela/configs/goldfish-  
build completed successfully  
$ ./emulator.sh cmake_out/vela_goldfish-arm64-v8a-ap -read  
goldfish-armv8a-ap>
```

自定义 BlindBadge Safety Reminder Skill

Skill 规则

限制 AI 只输出一句中文安全提醒，不长篇解释，不承诺绝对安全。不同事件有不同动作要求。

运行时安装

blind_badge_app install_skill 会把 Skill 写入 /data/ai_agent/skills/blind-badge.md，ai_agent 可通过 /skill 看到它。

```
openvela nsh
```

```
$ blind_badge_app install_skill  
[BlindBadge] skill_installed: /data/ai_agent/skills/blind-  
$ echo ask /skill | ai_agent  
[Agent]: BlindBadge Safety Reminder Skill
```

主动风险接近、台阶、紧急求助

演示命令

blind_badge_app demo 和 demo --ai 展示障碍从 120cm 接近到 80cm、40cm，随后检测下行台阶并触发 emergency。

结果

每个事件都有 event、suggestion、ai_prompt、ai_response、severity 和 action 输出。

```
openvela nsh
```

```
$ blind_badge_app demo --ai
[BlindBadge] demo: proactive_hazard_alert
[BlindBadge] demo_stage: obstacle warning threshold 80cm
[BlindBadge] ai_response: 80cm
[BlindBadge] demo_stage: urgent obstacle threshold 40cm
[BlindBadge] ai_response: 40cm
[BlindBadge] demo_stage: emergency help message
[BlindBadge] action.emergency_send: triggered
[BlindBadge] demo: completed
```

真实板卡启动、Wi-Fi/MiMo、LCD 显示路径

已验证

构建/烧录 PASS, Wi-Fi/DNS PASS, ai_agent ask hi 返回真实回复, BlindBadge obstacle/emergency/demo --ai PASS。

LCD

framebuffer /dev/fb0 显示 BlindBadge 状态、Wi-Fi OK/ERROR、AI 或 fallback 中文提醒。

```
openvela nsh
```

```
ESP32-S3-EYE boot -> nsh>  
Wi-Fi/DNS -> ai_agent direct commands  
ai_agent ask hi -> real MiMo reply  
blind_badge_app obstacle 40 front --ai --lcd  
[BlindBadge] lcd: updated 240x240 bpp=16
```

BlindBadge

WiFi OK

DANGER / AI

前方40厘米有障碍

请先停下确认

AI 失败时仍保持产品闭环

fallback

没有 MiMo、网络超时、AI 空回复时，应用打印 fallback_reason，并把本地安全提醒作为最终 ai_response。

执行动作

voice、vibration、emergency_send 会继续运行；emergency 强制触发强震动和求助动作。

```
openvela nsh
```

```
$ blind_badge_app emergency --ai
[BlindBadge] fallback_reason: 网络超时
[BlindBadge] severity: emergency
[BlindBadge] action.voice: 网络超时
[BlindBadge] action.vibration: strong
[BlindBadge] action.emergency_send: triggered
[BlindBadge] fallback: active
```

代码、AI Coding logs、硬件依赖说明已进入 PR

代码仓库

BlindBadge 源码、README、Skill、QEMU/硬件验证文档已推送到 mountainfish11 fork，并同步官方 PR。

日志与依赖

logs/mountainfish11 下包含 3 个真实 Codex 会话 JSONL；openvela_workspace_dependencies.md 列出 nuttx、ai_agent、apps 的硬件复现依赖。

openvela nsh

```
latest commit: 9d32b45
docs: add AI coding logs and workspace dependencies
logs/mountainfish11/manifest.json
docs/openvela_workspace_dependencies.md
```

BlindBadge 展示的是一个安全优先的 AI 硬件闭环

创新点

不是普通聊天机器人，而是把 openvela 端侧事件、ai_agent Skill、MiMo 回复、本地 fallback 和执行动作串成硬件产品流程。

下一步

把模拟事件替换成摄像头/ToF/超声波/IMU 输入，把 action.voice 接入 TTS，把 emergency_send 接入手机伴侣或 MQTT 网关。

BlindBadge

WiFi OK

DEMO DONE

AI + fallback

安全优先